

INFORME TÉCNICO

RETO 5: SQL AVANZADO

Sistema de Gestión 'FitNet'

Javier Jiménez Alonso

1. Introducción y Justificación del Proyecto

La práctica se articula sobre la base de datos relacional «FitNet», la cual modela la actividad operativa y administrativa de un gimnasio. El esquema engloba entidades fundamentales como Socios, Membresías, Entrenadores, Clases, Equipamientos y Pagos.

Se han implementado triggers, procedimientos almacenados (con gestión de errores, transacciones y cursores) y funciones almacenadas, y un script para la generación de un dashboard

2. Implementación de Triggers

Los triggers se ejecutan automáticamente en respuesta a eventos DML (INSERT, UPDATE, DELETE). En esta práctica se han desarrollado dos triggers fundamentales:

2.1. Trigger de Validación Preventiva (trg_validar_pago_positivo)

Tipo: BEFORE INSERT en la tabla Pago.

Finalidad: Bloquear la entrada de importes ilógicos en el sistema contable.

Descripción: Este trigger intercepta cada fila que se intenta insertar en la tabla de pagos. Haciendo uso de NEW, evalúa si la cantidad del pago es inferior a cero. En tal caso, modifica la columna cantidad estableciéndola en 0. Al definirse como BEFORE se modifica antes de que el dato sea cambiado, previniendo errores.

2.2. Trigger de Automatización de Estados (trg_desactivar_socio)

Tipo: AFTER UPDATE en la tabla Membresía.

Finalidad: Sincronizar automáticamente el estado del cliente con el de su membresía.

Descripción: Al finalizar un periodo (o al detectar impago), las membresías cambian su estado a 'Caducada'. Para evitar que quede un 'Socio' activo con una membresía 'Caducada', este trigger detecta ese cambio de estado comparando los calificadores OLD.estado y NEW.estado. Se lanza un UPDATE automático sobre la tabla Socio para pasar su estado a 'Inactivo'.

3. Procedimientos Almacenados y Gestión Transaccional

Se han diseñado rutinas que encapsulan bloques de operaciones atómicas y devuelven un mensaje resolutivo haciendo un manejo avanzado de errores. Esto se apoya en el cumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

3.1. Transacción con Validación: Alta de Pagos (sp_registrar_pago)

Este procedimiento recibe como parámetros de entrada los datos para ejecutar un cobro. Se verifica el identificador de membresía. Si la membresía no existe, se ejecuta un comando ROLLBACK y devolviendo un mensaje de error detallado mediante un parámetro de salida. Si existe, se hace COMMIT.

3.2. Operaciones Múltiples: Gestión de Equipamiento (sp_enviar_reparacion)

El mantenimiento de las máquinas de un gimnasio requiere actualizar su estado en el inventario y, a la vez, suspender su uso en cualquier clase planificada. Actualiza el estado de la máquina a 'Reparación' en la tabla Equipamiento y elimina los registros asociados de la tabla Clase_Equipamiento.

4. Procesamiento iterativo mediante Cursores

Se necesita procesar la información fila a fila. Para ello, se han definido cursores en dos procedimientos distintos:

4.1. Generador de emails para promociones (sp_emails)

Una forma de automatizar promociones por correo, se define un cursor sobre una consulta INNER JOIN que localiza los correos electrónicos de los usuarios cuyo estado asociado en la tabla Socio sea 'Activo'. Al final, se devuelve una variable concatenada.

4.2. Auditoría Interna de Activos (sp_auditoria_maquinas)

Se implementó un cursor que audita las máquinas operativas del complejo. Recorre los equipamientos y lleva la cuenta exacta.

5. Modularización con Funciones Almacenadas

- fn_ingresos_totales(): Calcula y devuelve la cantida económica acumulada del histórico de pagos
- fn_socios_activos(): Cuenta la cantidad exacta de clientes con un contrato en vigor.

6. Script Estadístico y Dashboard

Se ha creado un script para volcar estadísticas de forma instantánea de la situación del gimnasio

Previamente se definió la tabla Dashboard_Estadisticas. Seguidamente, se implementó el procedimiento sp_generar_dashboard(). Se llama a las funciones (ingresos y activos), se almacena sus resultados en variables, y inserta una nueva fila con el timestamp (NOW()). Al acabar, con un SELECT se muestran todos los datos juntos, es como un log para no tener que buscar uno a uno todos los campos que pienso que son necesarios.

7. Conclusión

Se ha logrado tener un mínimo de automatización e independencia en el gimnasio. Se ha tenido en cuenta controles de flujos y se han creado variables locales, excepciones y transacciones para que el control del la base de datos sea más estable ante fallos y errores.